

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Engenharia de Computação
Disciplina: Tópicos III — Empreendedorismo e Inovação



PetCuida

Documentação final do projeto

Prevenção, créditos solidários e rede local de cuidado animal

Integrantes: Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-orientador: João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor: Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Resumo

O PetCuida é uma plataforma mobile concebida para ampliar o acesso a cuidados veterinários preventivos e de menor custo. A solução reúne calendário de vacinação e vermifugação, prontuário digital, triagem orientativa não diagnóstica, rede local de prestadores e um mecanismo de créditos solidários. Este documento consolida a identificação e a validação do problema, a proposta de valor, a segmentação de clientes, o Business Model Canvas, o protótipo funcional, as estratégias de crescimento e escalabilidade e o plano de próximos passos. As evidências disponíveis indicam aderência inicial da solução às dores relatadas por tutores, mas permanecem exploratórias: os testes foram guiados, a amostra é pequena e ainda não há comprovação de receita, retenção ou disposição a pagar.

Palavras-chave: saúde animal; inovação social; plataforma bilateral; prevenção; créditos solidários; prototipagem.

Abstract

PetCuida is a mobile platform designed to expand access to preventive and lower-cost veterinary care. The solution integrates a vaccination and deworming schedule, digital medical records, non-diagnostic preliminary screening, a local network of service providers, and a "solidarity credits" mechanism. This document outlines the identification and validation of the problem, the value proposition, customer segmentation, the Business Model Canvas, a functional prototype, growth and scalability strategies, and a roadmap for next steps. Available evidence suggests an initial alignment between the solution and the pain points reported by pet owners; however, these findings remain exploratory—testing was conducted under controlled conditions, the sample size is small, and there is not yet any evidence regarding revenue, user retention, or willingness to pay.

Keywords: animal health; social innovation; two-sided platform; prevention; solidarity credits; prototyping.

Sumário

1 Visão geral do projeto **4**

2 Problema identificado e validação **4**
2.1 Dor de mercado . . . 4
2.2 Entrevistas exploratórias . . . 4
2.3 Testes de usabilidade e evidências . . . 5
2.4 Limitações da validação . . . 6

3 Proposta de valor e segmentação **6**
3.1 Proposta de valor . . . 6
3.2 Diferenciais e salvaguardas . . . 7
3.3 Segmentos prioritários . . . 7

4 Business Model Canvas **7**

5 Protótipo e arquitetura da solução **8**
5.1 Escopo funcional . . . 8
5.2 Arquitetura técnica registrada . . . 10
5.3 Limitações técnicas atuais . . . 11
5.4 Aplicação web e API em Flask . . . 11

6 Estratégias de crescimento e escalabilidade **12**
6.1 Diagnóstico do estágio . . . 12
6.2 Estratégia 1 — Densidade local por parcerias . . . 13
6.3 Estratégia 2 — Aumentar contribuição por usuário . . . 13
6.4 Piloto assistido de oito semanas . . . 13

7 Plano de próximos passos **13**
7.1 Equipe e governança . . . 14

8 Riscos, conformidade e limites **15**

9 Conclusão **16**

A Links e materiais de referência **16**

B Fontes documentais utilizadas **16**

1 Visão geral do projeto

O PetCuida nasce da combinação de duas dificuldades recorrentes: o custo dos serviços veterinários e a ausência de ferramentas simples para organizar o cuidado preventivo. A proposta é conectar tutores, voluntários, organizações comunitárias e prestadores veterinários em uma rede local, na qual o cuidado possa ser planejado, acompanhado e parcialmente viabilizado por créditos obtidos em atividades solidárias.

A solução não pretende substituir consultas ou diagnósticos veterinários. A triagem é orientativa e deve encaminhar situações de risco para atendimento profissional. O produto encontra-se em estágio de validação inicial, com protótipo funcional em Flutter e evidências qualitativas de testes de usabilidade.

Tabela 1: Resumo executivo do PetCuida.

Problema	Tutores de baixa renda adiam cuidados, recorrem a fontes informais e perdem o histórico do animal.
Solução	Aplicativo de prevenção, orientação inicial, prontuário, rede solidária e encaminhamento local.
Público prioritário	Tutores das classes C, D e E, protetores/ONGs e prestadores veterinários regionais.
Diferencial	Combinação de prevenção, triagem não diagnóstica, créditos solidários, preço social e histórico digital.
Estágio	Protótipo funcional e validação exploratória; sem receita ou retenção comprovadas.

2 Problema identificado e validação

2.1 Dor de mercado

O cuidado com animais de estimação está presente em muitos lares, mas consultas, exames, vacinação e castração podem representar uma barreira severa para famílias com orçamento limitado. As entrevistas realizadas pelo grupo apontaram que o atendimento profissional frequentemente é tratado como último recurso. A prevenção é adiada, o calendário vacinal é esquecido e, diante de sintomas, alguns tutores procuram a internet, administram medicamentos por conta própria ou simplesmente aguardam uma melhora espontânea.

A dor também é operacional: a troca de profissionais e a ausência de um registro centralizado fazem com que o histórico médico do animal se perca. Em emergências, somam-se a distância até uma unidade disponível e a impossibilidade de comparar preços com calma. O resultado é um ciclo de atraso, agravamento do problema e aumento do custo.

2.2 Entrevistas exploratórias

Foram relatados oito depoimentos de tutores com perfis distintos. Os padrões mais relevantes foram:

- consultas e exames são percebidos como caros, sobretudo quando a situação já se tornou emergencial;
- vacinação e acompanhamento preventivo são irregulares ou dependem de campanhas públicas;
- há insegurança para decidir quando procurar atendimento e tendência a buscar orientação informal;
- animais resgatados e tutores de baixa renda têm forte vínculo afetivo, mas pouca capacidade de pagamento;
- a falta de atendimento 24 horas próximo agrava a vulnerabilidade em situações urgentes;
- há interesse em uma rede acessível, desde que exista confiança, orientação e divulgação local.

Uma formulação representativa da necessidade é: *cuidar do animal com dignidade, mesmo quando o tutor não consegue pagar o preço integral de um atendimento particular.* A partir disso, o problema não é apenas localizar um prestador: envolve prevenção, orientação confiável, acesso financeiro e continuidade do cuidado.

2.3 Testes de usabilidade e evidências

O protótipo atual, denominado D4 (revisão interna `PetCuida_D4C2B_LGPD`), foi desenvolvido e disponibilizado ao longo de cinco revisões. Nas duas primeiras etapas, realizaram-se entrevistas para apresentar a proposta inicial, acompanhadas da transcrição integral dos diálogos e da identificação dos participantes, a fim de preparar as fases seguintes. Nas três revisões subsequentes, registraram-se apenas anotações dos pontos considerados relevantes, sem a identificação demográfica completa. Como a navegação foi conduzida pelos entrevistadores, o procedimento deve ser interpretado como uma demonstração guiada com coleta de feedback, e não como um teste autônomo de tarefas da aplicação.

Os resultados qualitativos obtidos foram majoritariamente favoráveis. A participante Aline comparou a experiência à de um aplicativo de mensagens e considerou a interface intuitiva. Já Galdina e Atanizia avaliaram a solução como interessante, mas destacaram a necessidade de maior divulgação. Outros relatos valorizaram funcionalidades específicas, como a triagem, os lembretes, a área dedicada ao pet, o prontuário e a centralização de diversas funções em um único ambiente.

Ressalta-se que a última versão conta com uma interface voltada para pessoa jurídica, desenvolvida ainda em estágio inicial e com margem para aprimoramentos. Adicionalmente, foi disponibilizado um formulário no Google Forms para a realização de uma pesquisa de mercado.

Tabela 2: Principais achados da validação exploratória.

Achado	Interpretação	Situação
Facilidade percebida	Navegação principal considerada tranquila e familiar.	Confirmado qualitativamente
Triagem orientativa	Funcionalidade percebida como prática para decidir o próximo passo.	Manter e validar com supervisão técnica
Créditos solidários	Ideia compreendida parcialmente; faltou clareza sobre geração e uso.	Prioridade de melhoria
QR Code do prontuário	Finalidade não foi compreendida por uma participante.	Adicionar explicação contextual
Mapa e login	Ainda esquemáticos/simulados na versão alfa.	Integrações futuras

2.4 Limitações da validação

A amostra analisada é reduzida, não probabilística e parcialmente anônima. Em razão do baixo volume de dados coletados, não foram mensuradas métricas quantitativas de desempenho e negócio, como taxa de sucesso, tempo de execução de tarefas, frequência de erros, retenção, conversão ou disposição real de pagamento. Além disso, a coleta inicial ocorreu em um contexto informal, estando sujeita ao viés de cortesia devido à proximidade entre entrevistadores e participantes. Dessa forma, embora os resultados sustentem hipóteses iniciais de valor e usabilidade, eles não permitem generalizações para todo o público de tutores nem comprovam tração de mercado.

3 Proposta de valor e segmentação

3.1 Proposta de valor

A proposta central do projeto é: **"Cuidar antes, pagar de forma possível e encontrar orientação confiável: o PetCuida conecta tutores, serviços comunitários e prestadores veterinários em uma rede local de prevenção e cuidado acessível."**

Para o tutor, o principal benefício é transformar o cuidado com o animal em uma rotina organizada, apoiada por lembretes, prontuário digital e orientação inicial. Quando houver necessidade de atendimento, a rede permite localizar parceiros, consultar preços sociais e combinar créditos da plataforma com pagamento monetário. Além disso, possibilita o incremento de renda por meio da prestação de serviços, caso o usuário deseje e esteja apto a realizá-los.

Para clínicas, veterinários e profissionais liberais, a plataforma atua como um canal para gerar demanda recorrente, ocupar horários ociosos e ampliar o alcance social de seus atendimentos. Por fim, para ONGs, instituições de ensino superior, protetores independentes e entidades similares, a solução potencializa o impacto social ao facilitar a oferta de atendimentos e serviços à comunidade.

3.2 Diferenciais e salvaguardas

1. **Prevenção ativa:** calendário de vacinação e vermifugação com lembretes.
2. **Triagem não diagnóstica:** árvore orientativa para classificar urgência, agendamento ou observação, com encaminhamento profissional para sinais de risco.
3. **Créditos solidários:** conversão de atividades comunitárias em saldo utilizável em serviços parceiros.
4. **Prontuário digital:** histórico centralizado e exportável, evitando perda de informação.
5. **Rede local:** curadoria de prestadores, preços sociais, reputação e campanhas comunitárias.

A confiança depende de curadoria de parceiros, transparência de preços, regras auditáveis para os créditos, proteção de dados e linguagem explícita de que a triagem não substitui um médico-veterinário.

3.3 Segmentos prioritários

Tabela 3: Segmentos, dores e valor entregue.

Segmento	Dores principais	Valor do PetCuida
Tutores de baixa renda	Custo, medo de emergências caras, falta de informação e prevenção.	Preços sociais, créditos, agendamento, lembretes e prontuário.
Tutores voluntários	Tempo disponível, mas pouco dinheiro para cuidar do próprio pet.	Troca de serviços por créditos veterinários.
ONGs e protetores	Muitos animais, recursos escassos e registros dispersos.	Rede, campanhas, voluntários e histórico centralizado.
Clínicas e veterinários	Agenda ociosa e baixa retenção local.	Novos clientes, ocupação e reputação de impacto social.

4 Business Model Canvas

O PetCuida opera como uma plataforma bilateral com camada solidária. O foco inicial deve ser hiperlocal, pois a troca só cria valor quando há densidade suficiente de tutores, voluntários e prestadores no mesmo território.

Tabela 4: Business Model Canvas do PetCuida.

Bloco	**Definição do modelo**
Parcerias principais	Clínicas e veterinários regionais; ONGs e protetores; UBS Animal e secretarias; faculdades de Medicina Veterinária; pet shops, farmácias e laboratórios; fornecedores de nuvem e pagamentos.
Atividades-chave	Desenvolver e operar o app; credenciar prestadores; gerir créditos; manter protocolos; moderar a comunidade; educar preventivamente; proteger dados.
Proposta de valor	Prevenção, triagem orientativa, créditos solidários, preços transparentes, pagamento misto, prontuário único e ocupação de horários ociosos.
Relacionamento	Onboarding guiado; notificações; comunidade; suporte humano; avaliações mútuas; campanhas de vacinação e castração.
Segmentos	Tutores de baixa renda; tutores com tempo disponível; ONGs/protetores; clínicas e veterinários; pagadores institucionais.
Recursos-chave	App Flutter; Firebase; carteira de créditos; protocolos veterinários; base de prontuários; rede credenciada; equipe enxuta; marca comunitária.
Canais	Google Play; indicação em ONGs e grupos locais; QR codes em parceiros; eventos; redes sociais e conteúdo preventivo.
Estrutura de custos	Desenvolvimento; nuvem; consultoria veterinária; credenciamento; suporte/moderação; prevenção de fraude; marketing; pagamentos; LGPD.
Fontes de receita	Comissão de 8%–12% sobre dinheiro intermediado; PetCuida+; planos para clínicas; convênios e patrocínios; comissão de produtos parceiros. A troca de tempo permanece gratuita.

A coerência do modelo está em monetizar os fluxos pagos, os serviços às clínicas e os convênios, preservando gratuitamente o núcleo de prevenção e a utilização dos créditos pelo público de baixa renda. Os principais riscos são liquidez local, adesão de prestadores, fraude, responsabilidade técnica e sustentabilidade do fundo de créditos.

5 Protótipo e arquitetura da solução

5.1 Escopo funcional

O protótipo desenvolvido em Flutter contempla as seguintes funcionalidades: autenticação, *onboarding*, painel inicial, cadastro do pet, controle de vacinas, calendário, prontuário, geração de QR Code, triagem via questionário ou chat, rede solidária, mapa esquemático, agendamento, mural, perfil, gestão de saldo e suporte. Na versão alfa, os dados são armazenados localmente de forma simulada (*mock*), e algumas integrações externas ainda operam em ambiente de simulação. Na revisão atual, incorporou-se um painel exclusivo

para pessoas jurídicas, permitindo também o cadastro de seus respectivos funcionários.



Figura 1: Painel inicial do protótipo PetCuida.

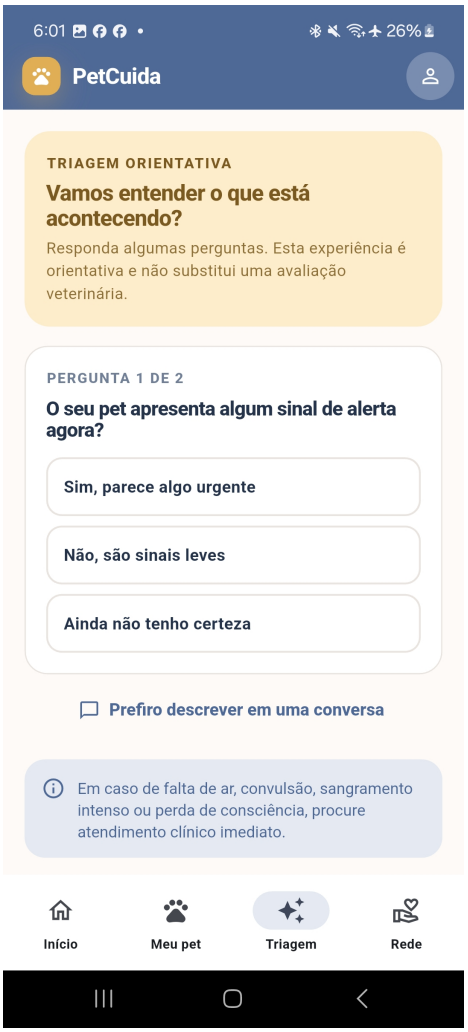


Figura 2: Fluxo de triagem orientativa.

5.2 Arquitetura técnica registrada

O projeto organiza o código por funcionalidades, com núcleo compartilhado:

```
lib/
  main.dart
  core/       theme, models, services, widgets, routes
  features/   auth, home, pet, triagem,
              rede_solidaria, perfil
```

As decisões registradas incluem `provider` com `ChangeNotifier` para estado, `go_router` para navegação e redirecionamento, `qr_flutter` para o prontuário e fontes do sistema para manter o build leve. A compatibilidade declarada é Android 10 ou superior, com `minSdk 29` e `targetSdk 35`.



Figura 3: Área do pet com dados e histórico.

5.3 Limitações técnicas atuais

O mapa é esquemático; créditos, registros e login Google são demonstrativos; ainda faltam backend produtivo, pagamentos reais, notificações push, GPS, compartilhamento externo e controles completos de segurança. A triagem não realiza diagnóstico e deve permanecer subordinada a protocolos revisados por profissional habilitado.

5.4 Aplicação web e API em Flask

Além do aplicativo Flutter e da prévia estática, o pacote contempla uma implementação web completa em Python utilizando o microframework Flask, localizada no diretório `flask/`. A aplicação adota uma arquitetura desacoplada: o backend expõe rotas de API RESTful (definidas em `routes.py`), enquanto a interface do usuário é renderizada como uma *Single Page Application* (SPA) reativa por meio de Vue.js (`vue.esm-browser.prod.js`) consumindo o cliente HTTP em `api.js`.

A estrutura funcional da versão Flask espelha e expande os fluxos do protótipo mobile, oferecendo autenticação, painel do tutor (`Dashboard.js`) e painel administrativo para pessoas jurídicas (`OrganizationDashboard.js`). Um diferencial relevante dessa implementação é a camada de abstração de persistência (`repository.py` e `data_backends/`), que permite alternar entre armazenamento local ou bancos em nuvem por meio de adaptadores dedicados para Firebase Firestore e Supabase, além de incorporar controles explícitos de conformidade e anonimização previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (`privacy.py` e `PRIVACIDADE_LGPD.md`).

Tabela 5: Principais módulos e arquivos da aplicação Flask recebidos no pacote.

Arquivo / Diretório	**Função**
`run.py` e `app/__init__.py`	Ponto de entrada da aplicação e inicialização da instância Flask.
`app/routes.py`	Definição dos *endpoints* da API REST e renderização da página base.
`app/repository.py` e `db.py`	Camada de acesso a dados e gerenciamento de conexões.
`app/data_backends/`	Adaptadores de persistência para Firestore e Supabase.
`app/privacy.py`	Regras de tratamento, consentimento e conformidade com a LGPD.
`app/static/js/components/`	Componentes Vue.js (`Login`, `Dashboard` e `OrganizationDashboard`).
`tests/`	Suíte de testes automatizados de rotas (`test_app.py`) e privacidade (`test_privacy.py`).

Para implantação em ambiente de produção, recomenda-se substituir o servidor de desenvolvimento do Flask por um servidor WSGI robusto (como Gunicorn ou uWSGI), configurar rigorosamente as variáveis de ambiente descritas em `.env.example`, ativar os adaptadores de banco de dados em nuvem com políticas de controle de acesso por perfil (PF/PJ) e executar continuamente a suíte de testes em `tests/` para assegurar a integridade das regras da LGPD.

6 Estratégias de crescimento e escalabilidade

6.1 Diagnóstico do estágio

A PetCuida está em validação inicial, antes da tração. Há protótipo e evidência exploratória de usabilidade, mas não há nos materiais analisados usuários pagantes, receita recorrente contratada, retenção medida ou contratos comerciais ativos. O setor pet é amplo, mas esse dado não substitui a validação de uma praça local.

6.2 Estratégia 1 — Densidade local por parcerias

A primeira estratégia é concentrar a operação em uma praça de Belo Horizonte, com duas ou três clínicas e até duas organizações comunitárias. A aquisição deve ocorrer por co-marketing, QR codes individualizados, indicação e eventos. O indicador não será download, mas cadastro ativado, encaminhamento concluído, retenção e oferta realmente disponível.

6.3 Estratégia 2 — Aumentar contribuição por usuário

A segunda estratégia testa a disposição a pagar por PetCuida+ e Plano Parceiro, além de patrocínios formais de campanhas. Esses serviços só devem ser ampliados após comprovação de demanda, conversão e margem. Intenção declarada não deve ser confundida com pagamento efetivo.

6.4 Piloto assistido de oito semanas

Tabela 6: Plano do piloto territorial.

Semanas	Foco	Entregas e evidências
1–2	Descoberta	15–20 entrevistas; conversas com 5 clínicas e 2 organizações.
3–4	Usabilidade	10 testes autônomos, sem ajuda; taxa de conclusão, erros e dúvidas.
5–7	Piloto concierge	Até 40–50 tutores e 2–3 clínicas, com acompanhamento manual e salvaguardas.
8	Decisão	Continuar, iterar ou interromper com base em contagens, taxas e limitações.

Para escalar, a equipe deve primeiro padronizar processos e depois automatizá-los: onboarding de clínicas, QR codes, lembretes, indicadores, suporte e conciliação financeira. O "kit de praça" deve conter checklist, contrato revisado, critérios de credenciamento, materiais, treinamento, política de créditos e painel.

7 Plano de próximos passos

Para evoluir o protótipo atual (`D4C2B_LGPD`) rumo a um piloto validado em ambiente real, estabeleceu-se um plano de ação dividido em frentes de usabilidade, engenharia, conformidade e validação de mercado:

1. **Refinamento de interface e fluxos:** Aprimorar a comunicação visual do sistema de créditos híbridos, inserir orientações contextuais sobre o uso do QR Code na própria tela e consolidar o painel para pessoas jurídicas (*Organization Dashboard*).

2. **Avaliação de usabilidade autônoma:** Conduzir uma nova rodada de testes sem mediação dos entrevistadores, mensurando taxas de conclusão e erros, além de aplicar um instrumento padronizado, como a escala SUS (*System Usability Scale*).

3. **Validação clínica e ética:** Revisar os fluxos de triagem orientativa junto a médicos-veterinários parceiros, garantindo a manutenção explícita de avisos de que a ferramenta não substitui o diagnóstico clínico presencial.

4. **Governança e conformidade (LGPD):** Concluir a implementação dos requisitos previstos na documentação de privacidade do projeto, abrangendo gestão de consentimento, minimização de dados, controle de acesso por perfil (PF/PJ), políticas de retenção, rotinas de *backup*, trilhas de auditoria (*logs*) e plano de resposta a incidentes.

5. **Integração de persistência em nuvem:** Substituir os dados locais simulados (*mock*) pela ativação dos adaptadores de banco de dados em nuvem (Firestore ou Supabase) já estruturados na arquitetura do backend.

6. **Operação piloto local:** Credenciar formalmente a primeira praça de operação, iniciando com duas a três clínicas veterinárias e organizações comunitárias (ONGs ou projetos universitários) para validar o fluxo real de atendimento.

7. **Instrumentação de métricas:** Implementar a coleta de indicadores de produto e negócio, incluindo ativação (D7), retenção (D30), custo de aquisição de clientes (CAC) por canal, taxa de conversão paga, margem por atendimento e sustentabilidade do fundo de créditos.

8. **Validação de monetização:** Testar a disposição real de pagamento por meio de pré-adesões, contratos piloto com parceiros ou transações reais, mantendo a distinção rigorosa entre projeções financeiras e resultados empíricos.

9. **Documentação e governança da equipe:** Consolidar o manual de implantação em produção e revisar periodicamente a matriz de responsabilidades entre os integrantes a cada ciclo de desenvolvimento.

7.1 Equipe e governança

A estrutura organizacional proposta busca ser funcional e enxuta, distribuindo as responsabilidades entre os integrantes da seguinte forma: Giovanna coordena a direção geral e a sustentabilidade financeira; Gabriel e Kathleen conduzem o desenvolvimento de produto e tecnologia; Kathleen também acompanha as operações e parcerias locais; e Júlia lidera as frentes de marketing, relacionamento, experiência do usuário e suporte. A governança operacional prevê reuniões semanais de acompanhamento, revisões quinzenais de produto, avaliações mensais de negócio e o registro contínuo das decisões tomadas.

Para orientar essas revisões e sustentar a tomada de decisão baseada em evidências, definiram-se os indicadores operacionais apresentados na Tabela 7.

Tabela 7: Indicadores e gatilhos de decisão.

Indicador	**Definição operacional**
Ativação D7	Perfil do animal completo e ao menos um lembrete cadastrado em até sete dias.
Retenção D30	Realização de ao menos uma ação de valor na plataforma entre os dias 22 e 30.
CAC ativado	Gastos atribuíveis ao canal divididos pelo total de usuários que atingiram a ativação D7.
Conversão paga	Assinantes pagantes ativos divididos pelos usuários ativos elegíveis, excluindo períodos de teste gratuito.
Margem por atendimento	Comissão recebida subtraída de taxas financeiras, impostos, custos variáveis e créditos liquidados.

A abertura de uma segunda praça de operação deve depender do cumprimento rigoroso dos seguintes critérios: dois ciclos mensais consecutivos com oferta contratada, coortes mensuráveis, CAC compatível com o retorno (*payback*/CLV), margem unitária não negativa (ou subsídio formalmente contratado), receita efetivamente recebida e estabilidade operacional.

8 Riscos, conformidade e limites

A operação do PetCuida envolve desafios clínicos, financeiros, operacionais e regulatórios que exigem salvaguardas explícitas. A Tabela 8 sintetiza os riscos prioritários mapeados e as respectivas estratégias de mitigação.

Tabela 8: Matriz de riscos prioritários e ações de mitigação.

Risco mapeado	**Resposta e salvaguarda prevista**
Interpretação da triagem como diagnóstico	Revisão de fluxos por médicos-veterinários e exibição permanente de avisos de caráter estritamente orientativo.
Fraude ou insuficiência do fundo de créditos	Regras auditáveis de emissão, limites de uso por usuário, lastro financeiro e conciliação periódica.
Baixa liquidez local	Foco hiperlocal na primeira praça e curadoria ativa de clínicas e organizações parceiras.
Privacidade e segurança da informação	Gestão de consentimento informado, minimização de dados, controle de acesso por perfil (PF/PJ) e trilhas de auditoria (*logs*).
Atendimento manual excessivo	Padronização de processos via “kit de praça” antes da automação gradual de fluxos.
Baixa disposição a pagar e métricas infladas	Validação com transações reais e monitoramento de ativação (D7) e retenção (D30) em vez de apenas *downloads*.

Em relação à conformidade legal, os dados pessoais dos tutores, os registros cadastrais de parceiros e o histórico clínico dos animais devem ser tratados em estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Ressalta-se que, embora a arquitetura atual já contemple módulos iniciais de privacidade, a implantação produtiva integral dessas salvaguardas constitui requisito obrigatório antes da operação com usuários reais.

9 Conclusão

O PetCuida apresenta-se como uma resposta estruturada e coerente para uma dor validada qualitativamente: tutores de baixa renda necessitam de prevenção acessível, orientação inicial confiável e mecanismos financeiros viáveis, e não apenas de um catálogo de clínicas. O ecossistema prototipado — composto pelo aplicativo mobile em Flutter, pela aplicação web e API em Flask e pelos módulos iniciais de conformidade com a LGPD — integra funcionalidades reconhecidas como úteis pelos participantes, com destaque para a triagem orientativa, os lembretes preventivos, o prontuário digital e a rede solidária.

A principal conclusão estratégica deste ciclo é que a equipe deve comprovar a densidade local e a economia unitária antes de buscar escala ampla. O próximo passo prioritário não consiste em maximizar o volume de *downloads*, mas em executar o piloto assistido de oito semanas, mensurar o comportamento real dos usuários, validar a disposição efetiva de pagamento, aprimorar a comunicação do sistema de créditos e consolidar uma rede confiável de oferta. Dessa forma, a expansão do projeto ocorrerá orientada por evidências empíricas, responsabilidade técnica e rigor na proteção de dados.

O grupo mantém a visão de que a prevenção, aliada à economia solidária, é um caminho promissor para democratizar o acesso à saúde veterinária no Brasil.

A Links e materiais de referência

- Repositório do projeto: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/
- Pasta do protótipo e código: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/Atividade_VI
- Aplicação web temporária indicada no README: https://petcuida.pythonanywhere.com
- Registro em vídeo dos testes: https://youtu.be/uS83wGpVHdg

B Fontes documentais utilizadas

1. Atividade I-b — Identificação da dor de mercado e relatos de oito entrevistas, 2026.
2. Atividade III — Business Model Canvas PetCuida, 2026.

3. Atividade IV — Proposta de valor, segmentação de clientes e arquitetura de negócio, 2026.

4. Atividade VI — Relatório de testes de usabilidade do aplicativo PetCuida Alpha 3i, 2026.

5. Atividade XI — Estrutura organizacional e responsabilidades, 2026.

6. Atividade XIII — Estratégias de crescimento, escalabilidade e viabilidade, 2026.

7. Manual de Entrega 14 do Projeto — Documento final da disciplina, 2026.